CALITATE ŞI FIABILITATE (CAF)



CALITATE ŞI FIABILITATE (CAF)

1. Controlul statistic de recepție al componentelor electronice (S2 + S3)

2. Estimarea neparametrică a indicatorilor de fiabilitate (S4 + S5)

3. Calculul indicatorilor de fiabilitate prin metode parametrice (S6 + S7)

4. Modele structurale de fiabilitate (S8 + S9)

5. Calculul previzional al fiabilității (S10 + S11)

Colocviu laborator (S12 + S13)

Afișare rezultate finale în platforma Moodle (S14)

Punctaj: 40p laborator + 40p lucrare finală curs + 20p teme de casă (4 teme date la curs) + bonus activitate curs / laborator

442A, 443A, 445A - Drd. ing. Sebastian ARGHIRESCU, sarghirescu @ upb . ro
441A, 444A - Dr. ing. Gabriel PETRICĂ, gabriel . petrica @ upb . ro, chat Teams

Referate

- partea teoretică *preferabil scrisă de mână* (rezumat din platforma de laborator) -> scan / foto

- partea practică = tabele, calcule, grafice (de mână sau electronic)

- rezolvările cerințelor discutate în laborator

- răspunsuri la întrebări

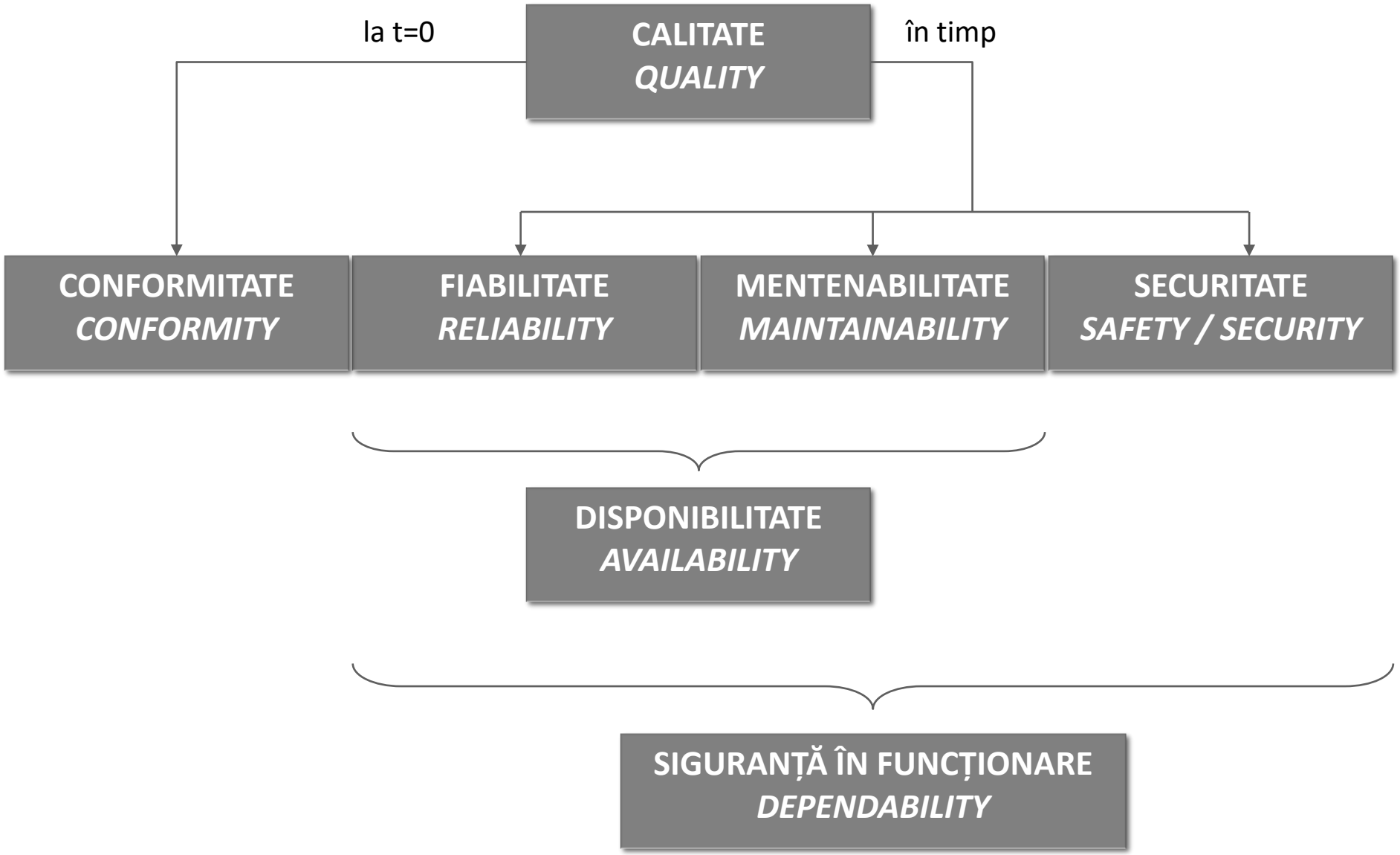
- pentru fiecare lucrare se realizează un singur fișier PDF -> upload în platforma Moodle până la termenul limită specificat

- Informații și download suport de curs / platforme de laborator pe pagina disciplinei CAF din **platforma Moodle (https://curs.upb.ro)**.

- Alte informații și pe site **www.euroqual.pub.ro**

CALITATEA = ?


assurance
Quality
systematic
quality
process
right
service
sure
facility
defects
effective
aspects
delivery
increase
guarantee
products
specified
level
standard
services
customer
checking
things
Zero
monitoring
system
doing
credibility
meeting
product
standards
production
efficiency
project
developed
requirements
desired
development
Excellent
program
ensuring
Assurance
ensure


la t=0
CALITATE
QUALITY
în timp
CONFORMITATE
CONFORMITY
FIABILITATE
RELIABILITY
MENTENABILITATE
MAINTAINABILITY
SECURITATE
SAFETY / SECURITY
DISPONIBILITATE
AVAILABILITY
SIGURANȚĂ ÎN FUNCȚIONARE
DEPENDABILITY

Alte atribute ale siguranței în funcționare

- confidențialitatea (*confidentiality*)
- integritatea (*integrity*)
- autenticitatea (*authenticity*)
- responsabilitatea (*accountability*)
- non-repudierea (*non-repudiation*)
- robustețea (*robustness*)
- performanța (*performability*)
- utilizabilitatea / ușurința în utilizare (*usability*)

Controlul statistic de recepţie al componentelor electronice

Scop:

Stabilirea deciziei de acceptare sau respingere a unui lot de produse în raport cu specificaţiile prevăzute.

Controlul de recepție

Standarde de bază:

- **MIL STD 105e** (USA, Military Standard) – "*Sampling procedures and tables for inspection by attributes*"
- STAS 3160-84 (România)

Standarde actuale recomandate:

- MIL-STD-1916, "*DoD Preferred Methods for Acceptance of Product*"
- ANSI/ASQ Z1.4, "*Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes*"
- SR ISO 2859 (1999)

Clasificare control
după momentul (locul) efectuării

- **pe fluxul de fabricaţie**
- **la recepţia lotului de produse**

Clasificare control
după efectul asupra produselor controlate

- **distructiv**
- **non-distructiv**

Clasificare control
după modul de efectuare

- **prin măsurare**
- **prin atribute**

Clasificare control
după gradul de severitate

- **Normal**
- **Sever**
- **Redus**

Redus < - > Normal < - > Sever

Clasificare control
după numărul produselor controlate

- **total**
- **prin sondaj**

Mărimi necesare pentru elaborarea unui plan de control statistic de recepţie prin atribute

N - volumul lotului (numărul de produse)

N_c - nivelul de control

- stabilește mărimea eșantionului extras funcţie de volumul lotului
- este stabilit de comun acord de producător şi beneficiar
- 7 niveluri de control:
  - generale (I, II, III)
  - speciale (S1 , S2, S3 , S4)

N și N_c determină o **literă de cod**

Lot or batch size	Special Inspection Levels				General Inspection Levels		
	S1	S2	S3	S4	I	II	III
2 ~ 8	A	A	A	A	A	A	B
9 ~ 15	A	A	A	A	A	B	C
16 ~ 25	A	A	B	B	B	C	D
26 ~ 50	A	B	B	C	C	D	E
51 ~ 90	B	B	C	C	C	E	F
91 ~ 150	B	B	C	D	D	F	G
151 ~ 280	B	C	D	E	E	G	H
281 ~ 500	B	C	D	E	F	H	J
501 ~ 1200	C	C	E	F	G	J	K
1201 ~ 3200	C	D	E	G	H	K	L
3201 ~ 10000	C	D	F	G	J	L	M
10001 ~ 35000	C	D	F	H	K	M	N
35001 ~ 150000	D	E	G	J	L	N	P
150001 ~ 500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001 and over	D	E	H	K	N	Q	R

Mărimi necesare pentru elaborarea unui plan de control statistic de recepţie prin atribute

AQL - nivelul de calitate acceptabil (*Acceptable Quality Level*) [%]

- procentul maxim de obiecte defecte pentru care lotul se consideră acceptat din punctul de vedere al calității medii a producţiei;
- se alege în funcție de *tipurile de defecte*

AQL se alege în funcție de tipurile de defecte

- **defecte critice - AQL = 0,1 ... 0,4%** - afectează siguranţa în utilizare a produsului (pot pune în pericol viața sau sănătatea utilizatorului)
- **defecte majore - AQL = 0,4 ... 1%** - produc nefuncţionarea sau utilizarea mult redusă a unui produs
- **defecte minore tip A - AQL = 1,5 ... 4%** - produsul funcționează cu mici limitări
- **defecte minore tip B - AQL = 4 ... 10%** - defecte privind aspectul şi estetica produsului

Tema 1

Daţi exemple de defecte - critice, majore şi minore (tip A şi B) - pentru unul din tipurile de produse specificate mai jos (la alegere).

Produs
monitor
DVD-ROM
sursă alimentare PC
imprimantă
hard-disk
scanner

Produs
boxe
tastatură
videoproiector
smartphone
smart TV
tabletă

Mărimi necesare pentru elaborarea unui plan de control statistic de recepţie prin atribute

n - volumul eşantionului (numărul de produse extrase din lot)

A - numărul de acceptare (limita maximă a defectelor pentru care lotul este acceptat)

R - numărul de respingere (limita minimă a defectelor la care lotul este respins)

Tema 2

Alcătuiţi planurile de control pentru un lot de componente electronice de volum N (*la alegere*), pentru cele 4 categorii de defecte, în ipotezele: *nivel de control general* (N_c = II) şi *severitate normală*.

N	**AQL**	**Sondaj simplu**			**Sondaj dublu**					**Sondaj multiplu**													
	%	n	A	R	n	A1	R1	A2	R2	n	A1	R1	A2	R2	A3	R3	A4	R4	A5	R5	A6	R6	A7	R7
N ales	0,15																						
	0,65																						
(litera	2,5																						
de cod)	10																						

Exemplu: pentru N = 5000

2	8	A	A	A	A	A	A	B
9	15	A	A	A	A	A	B	C
16	25	A	A	B	B	B	C	D
26	50	A	B	B	C	C	D	E
51	90	B	B	C	C	C	E	F
91	150	B	B	C	D	D	F	G
151	280	B	C	D	E	E	G	H
281	500	B	C	D	E	F	H	J
501	1200	C	C	E	F	G	J	K
1201	3200	C	D	E	G	H	K	L
3201	10000	C	D	F	G	J	L	M
10001	35000	C	D	F	H	K	M	N
35001	150000	D	E	G	J	L	N	P
150001	500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001	1000000	D	E	H	K	N	Q	R

Litera de cod

Sondaj simplu

AQL	Litera	LotExtr	Acc	Resp
1.5000000000E-01	E	80	0	1
1.5000000000E-01	F	80	0	1
1.5000000000E-01	G	80	0	1
1.5000000000E-01	H	80	0	1
1.5000000000E-01	I	0	0	0
1.5000000000E-01	J	80	0	1
1.5000000000E-01	K	80	0	1
1.5000000000E-01	L	315	1	2
1.5000000000E-01	M	315	1	2
1.5000000000E-01	N	500	2	3
1.5000000000E-01	O	0	0	0
1.5000000000E-01	P	800	3	4
1.5000000000E-01	Q	1250	5	6
1.5000000000E-01	R	2000	7	8
2.5000000000E-01	A	50	0	1
2.5000000000E-01	B	50	0	1
2.5000000000E-01	C	50	0	1
2.5000000000E-01	D	50	0	1
2.5000000000E-01	E	50	0	1
2.5000000000E-01	F	50	0	1
2.5000000000E-01	G	50	0	1
2.5000000000E-01	H	50	0	1

Exemplu: pentru N = 5000

AQL	LITERA	LOTEXTR	ACC1	RESP1	ACC2	RESP2
1.5000000000E-01	E	80	0	1	0	1
1.5000000000E-01	F	80	0	1	0	1
1.5000000000E-01	G	80	0	1	0	1
1.5000000000E-01	H	80	0	1	0	1
1.5000000000E-01	I	0	0	0	0	0
1.5000000000E-01	J	80	0	1	0	1
1.5000000000E-01	K	80	0	1	0	1
1.5000000000E-01	L	200	0	2	1	2
1.5000000000E-01	M	200	0	2	1	2
1.5000000000E-01	N	315	0	3	3	4
1.5000000000E-01	O	0	0	0	0	0
1.5000000000E-01	P	500	1	4	4	5
1.5000000000E-01	Q	800	2	5	6	7
1.5000000000E-01	R	1250	3	7	8	9
2.5000000000E-01	A	50	0	1	0	1
2.5000000000E-01	B	50	0	1	0	1
2.5000000000E-01	C	50	0	1	0	1
2.5000000000E-01	D	50	0	1	0	1
2.5000000000E-01	E	50	0	1	0	1
2.5000000000E-01	F	50	0	1	0	1
2.5000000000E-01	G	50	0	1	0	1
2.5000000000E-01	H	50	0	1	0	1

Sondaj dublu

AQL	Lit	Lot	A1	R1	A2	R2	A3	R3	A4	R4	A5	R5	A6	R6	A7	R7
0.15	E	80	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.15	F	80	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.15	G	80	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.15	H	80	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.15	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.15	J	80	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.15	K	80	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.15	L	80	-1	2	-1	2	0	2	0	3	1	3	1	3	2	3
0.15	M	80	-1	2	-1	2	0	2	0	3	1	3	1	3	2	3
0.15	N	125	-1	2	0	3	0	3	1	4	2	4	3	5	4	5
0.15	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.15	P	200	-1	3	0	3	1	4	2	5	3	6	4	6	6	7
0.15	Q	315	-1	4	1	5	2	6	3	7	5	8	7	9	9	10
0.15	R	500	0	4	1	6	3	8	5	10	7	11	10	12	13	14
0.25	A	50	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.25	B	50	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.25	C	50	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.25	D	50	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.25	E	50	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.25	F	50	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.25	G	50	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0.25	H	50	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

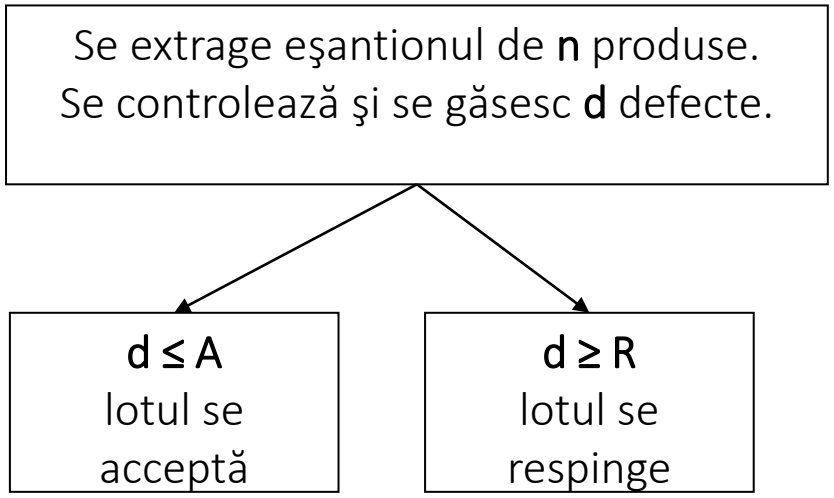
Sondaj multiplu

Tema 2

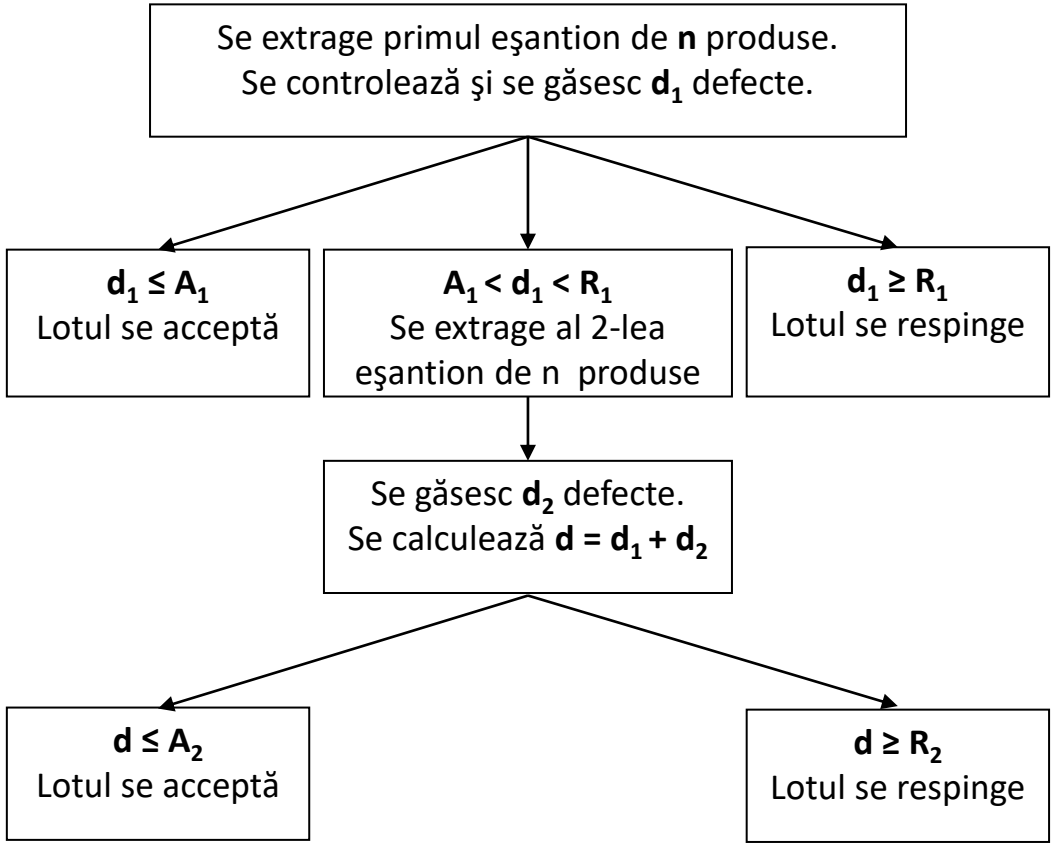
Exemplu: pentru N = 5000 (litera de cod L)

N	AQL	Sondaj simplu			Sondaj dublu					Sondaj multiplu														
	%	n	A	R	n	A1	R1	A2	R2	n	A1	R1	A2	R2	A3	R3	A4	R4	A5	R5	A6	R6	A7	R7
5000	0,15	315	1	2	200	0	2	1	2	80	-1	2	-1	2	0	2	0	3	1	3	1	3	2	3
	0,65	200	3	4	125	1	4	4	5	50	-1	3	0	3	1	4	2	5	3	6	4	6	6	7
L	2,5	200	10	11	125	5	9	12	13	50	0	5	3	8	6	10	8	13	11	15	14	17	18	19
	10	125	21	22	80	11	16	26	27	32	2	9	7	14	13	19	19	25	25	29	31	33	37	38

Plan de control statistic de recepție de tipul **sondajului simplu**



Plan de control statistic de recepție de tipul **sondajului dublu**



Plan de control statistic de recepție de tipul **sondajului multiplu**

- similar cu algoritmul sondajului dublu
- numărul eşantioanelor extrase poate fi cel mult egal cu 7 (7 pași)
- după fiecare etapă se poate lua decizia de **acceptare** sau **respingere** a lotului

Tema 3

Pentru un volum al lotului N (*la alegere*) şi AQL = 0,65%, care este mărimea eşantionului n extras la sondajele de tip simplu, dublu şi multiplu? Completaţi tabelul următor.

Observație: Evitați alegerea unui N format din succesiuni de 0 și 1 pentru numerele A / R în cazul sondajului multiplu.

N	**AQL**	**Sondaj simplu**			**Sondaj dublu**					**Sondaj multiplu**													
	%	n	A	R	n	A1	R1	A2	R2	n	A1	R1	A2	R2	A3	R3	A4	R4	A5	R5	A6	R6	A7	R7
N ales (litera de cod)	0,65																						

- Prezentați detaliat algoritmii celor 3 tipuri de sondaje dacă în urma extragerii eşantionului se găsesc d = 0, 1 sau 2 defecte.
- Care este numărul minim de pași la sondajul multiplu din acest caz particular?

Tema 3

Exemplu: N = 700

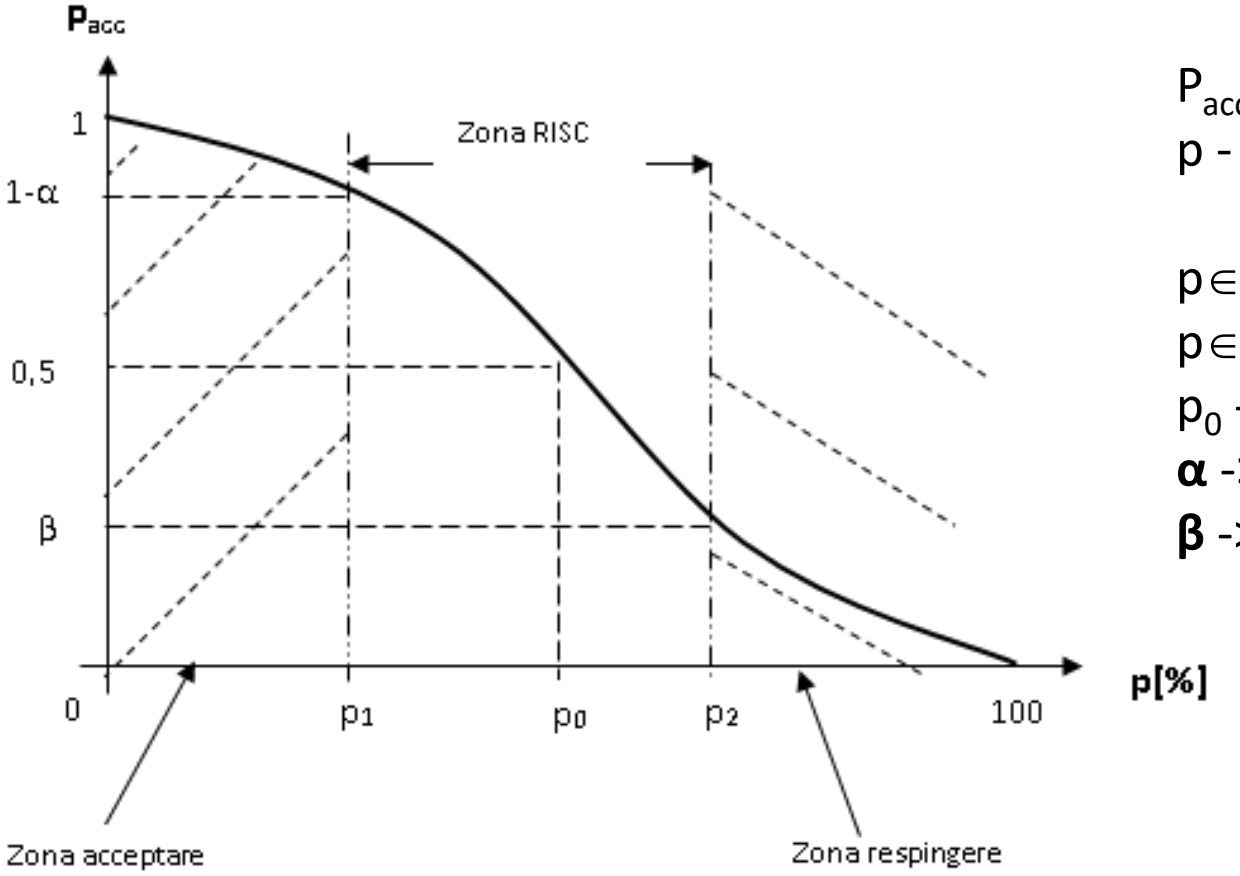
N	AQL	Sondaj simplu			Sondaj dublu					Sondaj multiplu													
	%	n	A	R	n	A1	R1	A2	R2	n	A1	R1	A2	R2	A3	R3	A4	R4	A5	R5	A6	R6	A7	R7
700 *J*	0,65	80	1	2	50	0	2	1	2	20	-1	2	-1	2	0	2	0	3	1	3	1	3	2	3

Tema 4

Comparați valorile numerelor A, R pentru un sondaj simplu în cazul nivelului de severitate normal vs. ridicat (control sever).
N=20000, AQL=1%

N	AQL	Sondaj simplu					
		normal			sever		
	%	n	A	R	n	A	R

Caracteristica operativă a planului de control statistic (caz general)



P_{acc} - probabilitatea de acceptare a unui lot de produse
p - procentul de defecte

$p \in [0, p_1]$ -> zona de acceptare; p_1 - AQL
$p \in [p_2, 100]$ -> zona de respingere; p_2 - LQ (*Limit Quality*)
p_0 -> procentul de defecte la care $P_{acc}=0,5$
α -> riscul de ordin 1 (al producătorului)
β -> riscul de ordin 2 (al beneficiarului)

$$1 > 1-\alpha > \frac{1}{2} > \beta > 0$$

$$0 < p_1 < p_2 < 1$$

$$p_2 - p_1 > \frac{1}{N}$$

Tema 5

Pentru probabilităţile de acceptare $P_{acc} = P_1 \ldots P_9$ din tabelul următor obţineţi procentele de defecte corespunzătoare (p) şi **realizaţi pe același grafic caracteristicile operative** P_{acc} (p) pentru un volum al lotului N (*la alegere*) şi AQL=0,15%; 0,65%; 2,5%; 10%.

AQL %	**P_1 0,99**	**P_2 0,95**	**P_3 0,90**	**P_4 0,75**	**P_5 0,50**	**P_6 0,25**	**P_7 0,10**	**P_8 0,05**	**P_9 0,01**
0,15									
0,65									
2,5									
10									

Tema 5

Exemplu: N = 15.000

AQL %	p_1 0,99	p_2 0,95	p_3 0,90	p_4 0,75	p_5 0,50	p_6 0,25	p_7 0,10	p_8 0,05	p_9 0,01
0,15	0,050	0,110	0,170	0,300	0,530	0,850	1,230	1,510	2,110
0,65	0,570	0,830	1,000	1,340	1,800	2,360	2,940	3,340	4,160
2,5	2,380	2,940	3,270	3,890	4,660	5,520	6,390	6,950	8,080
10	10,100	11,900	13,000	14,900	17,300	20,000	22,500	24,200	27,500

